

Fluxo de Estudo e Revisao com IA

Fluxo geral

Etapa 1 - Coleta de dados

Reunir informacoes minimas:

- tipo de edificacao;
- numero de pavimentos;
- sistema estrutural pretendido;
- ambientes e usos;
- vaos principais;
- materiais considerados;
- cargas conhecidas;
- restricoes arquitetonicas;
- informacoes do solo, quando houver;
- normas e criterios aplicaveis a confirmar.

Etapa 2 - Organizacao com IA

Usar o prompt de organizacao de dados para transformar informacoes soltas em tabela de estudo. A IA deve apontar lacunas e nao completar dados tecnicos sem base.

Etapa 3 - Entendimento estrutural

Usar prompts de professor de estruturas para explicar:

- caminho das cargas;
- funcao dos elementos;
- relacao entre arquitetura e estrutura;
- diferenca entre pre-dimensionamento e dimensionamento;
- riscos de ausencia de dados.

Etapa 4 - Pre-dimensionamento conceitual

Montar roteiro, nao calculo final. A IA pode ajudar a estruturar a sequencia, formulas de referencia, verificacoes e perguntas pendentes.

Etapa 5 - Memorial conceitual

Transformar o raciocinio em documento tecnico educacional com premissas, dados de entrada, hipoteses, limitacoes e pendencias.

Etapa 6 - Revisao e correcao

Usar os prompts de revisao para verificar:

- unidades;
- coerencia entre tabelas;
- nomes de elementos;
- ausencia de dados;
- formulas suspeitas;
- conclusoes indevidas;
- divergencias entre prancha e memorial.

Etapa 7 - Fechamento seguro

Gerar um relatorio de pendencias. O estudo so pode evoluir para aplicacao real depois de validacao profissional, calculo executivo e responsabilidade tecnica.

Checklist de saida

- ☐ Dados de entrada organizados
- ☐ Informacoes ausentes identificadas
- ☐ Hipoteses separadas de conclusoes
- ☐ Unidades revisadas
- ☐ Memorial conceitual gerado
- ☐ Prancha e calculo compatibilizados
- ☐ Pendencias listadas
- ☐ Aviso tecnico incluido
- ☐ Validacao profissional indicada

Aviso tecnico obrigatorio

Este material e um projeto-modelo para estudo, aprendizagem, organizacao de raciocinio estrutural, apoio a memoriais conceituais e revisao preliminar com IA. Nao substitui calculo estrutural executivo, software tecnico validado, norma vigente, levantamento de dados reais, revisao de engenheiro habilitado, ART, responsabilidade tecnica ou aprovacao por orgaos competentes.

Todos os valores, secoes, cargas, combinacoes, criterios, armaduras, verificacoes e conclusoes devem ser recalculados, conferidos e validados por profissional legalmente habilitado antes de qualquer uso real, obra, reforma, intervencao ou decisao tecnica.

Versao R00 | Data-base: 13/05/2026 | Biblioteca 50 Projetos-Modelo Engenharia + IA | Uso educacional e referencial.